

4 第二周习题课

本周的主题是序列极限. 序列极限中最重要的是它的定义, 即 ε - N 语言. 我们首先回顾序列极限的这一重要定义.

定义 1. 设 $\{a_n\}$ 是一个给定的序列. 称 $\{a_n\}$ 以常数 l 为极限, 若对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 都存在正整数 N , 使得

$$|a_n - l| \leq \varepsilon, \quad \forall n > N.$$

记为 $a_n \rightarrow l (n \rightarrow \infty)$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$.

通俗地讲, 这个定义就是在说, a_n 和 l 的距离可以在某一项之后变得很小, 并且想要多小就可以多小. 定义中出现的 N 一般来讲是依赖于 ε 的, 这里依赖的意思就是说 N 会随着 ε 的变化而变化. 作为练习, 我们来试着判断以下的说法是否可以推出 a_n 的极限是 l .

- 任给 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得 $|a_n - l| \leq \varepsilon, \forall n \geq N$;
- 任给 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得 $|a_n - l| \leq 2\varepsilon, \forall n > N$;
- 任给 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得 $|a_n - l| \leq \varepsilon^3, \forall n > N$;
- 任给 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得 $|a_n - l| \leq N\varepsilon, \forall n > N$;
- 任给 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得 $|a_n - l| \leq \varepsilon/N, \forall n > N$;
- 任给 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得 $|a_n - l| \leq |a_n|\varepsilon, \forall n > N$;
- 任给 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得 $|a_n - l| \leq l\varepsilon, \forall n > N$.

接下来我们总结收敛序列的若干性质:

- 收敛序列的极限是唯一的;
- (教材习题 1.3.3) 收敛序列是有界的;
- 收敛序列的夹逼定理. 如果 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 是三个序列, 满足存在一个正整数 N_0 , 使得

$$c_n \leq a_n \leq b_n, \quad \forall n > N_0.$$

如果 $\{c_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都存在极限, 并且极限都是 l , 则 $\{a_n\}$ 存在极限, 且极限也是 l ;

- 收敛序列的极限不等式. 极限不等式分成两个方面.
 - 如果 $a_n \rightarrow l_1 (n \rightarrow \infty), b_n \rightarrow l_2 (n \rightarrow \infty)$, 且 $l_1 > l_2$, 则存在 N_0 使得 $n > N_0$ 时 $a_n > b_n$;
 - 如果 $a_n \rightarrow l_1 (n \rightarrow \infty), b_n \rightarrow l_2 (n \rightarrow \infty)$, 且存在 N_0 使得 $n > N_0$ 时 $a_n \geq b_n$, 则 $l_1 \geq l_2$.

注意在这里, 等号是非常重要的:

– 在第一个不等式中, 如果把条件改成 $l_1 \geq l_2$, 结论就不对了. 例如可以考虑

$$a_n = 1 + \frac{(-1)^n}{n}, \quad b_n = 1 + \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

– 在第二个不等式中, 即使把条件改成 $a_n > b_n$, 最后也只能得到 $l_1 \geq l_2$ 而无法得到严格的不等式. 例如可以考虑

$$a_n = \frac{1}{n}, \quad b_n = \frac{1}{n^2}.$$

- 收敛的序列满足一定的四则运算法则;
- 对一个收敛序列而言, 它的每一个子序列都收敛到相同的极限.

在教材上, 我们可以找到很多简单的极限计算例子, 比如:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0 (\alpha > 0), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 (a > 0), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0 (|q| < 1).$$

我们的教材还证明了一个重要极限的存在性:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

在证明该极限存在的时候, 我们用到了实数的完备性定理.

定理 5 (实数完备性定理的一个等价表述). 如果 $\{a_n\}$ 是一个单调且有界的实数序列, 那么极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

以上就是序列极限部分的基础知识点. 我们接下来看一些例题.

例题 10 (教材 33 页例 5). 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n^2+1} = 0$.

例题 11 (教材 34 页例 6). 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+3n+10}{3n^2-n+2} = \frac{1}{3}$.

例题 12 (教材 39 页定理 4, 极限的除法法则). 设序列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都有极限, 极限分别为 l_1, l_2 . 则当 $l_2 \neq 0$ 时, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{l_1}{l_2}.$$

例题 13 (教材习题 1.3.5). 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 又设 $\{b_n\}$ 是有界序列, 即存在一个常数 M , 使得 $|b_n| < M$. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 0$.

例题 14 (教材习题 1.3.7). 求下列极限:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2};$

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n.$

例题 15 (教材习题 1.3.9). 证明:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right).$$

例题 16 (教材习题 1.3.10). 设序列 $\{x_k\}$ 满足下列条件:

$$|x_{n+1}| \leq k|x_n|, \quad n = 1, 2, \cdots,$$

其中 k 是小于 1 的正数. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

这一部分在考试中可能会有两个题型: 一是给一个具体的序列, 要求极限或者判断极限是否存在; 二是给一个抽象的序列, 要判断和极限相关的某些性质.

例题 17. 计算以下极限:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{2026}}{e^n};$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n};$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n};$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^\alpha} (\alpha > 0).$

以上的几个极限能让大家对不同的序列的增长速度有一个感性的认识.

例题 18 (经典极限的变形). 计算以下极限:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt[n]{n} - 1);$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\pi\sqrt{n^2 + 1}).$

例题 19 (2025 秋高等数学 B 期中考试第 1 题 (1) 的推广). 给定 p 个正数 $a_1, \cdots, a_p$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + \cdots + a_p^n}.$$

例题 20 (2023 秋高等数学 A 期中考试第 1 题). 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{(n+k)^3}.$$

例题 21 (2025 秋高等数学 B 期中考试第 1 题 (2)). 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{(n+k)^2}{n^3}.$$

在学习了定积分之后, 我们可以给出此题的另一个解答.

例题 22. 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right).$$

例题 23. 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right)^n.$$

例题 24. 已知当 $x > 0$ 时成立

$$\frac{x}{x+1} < \ln(x+1) < x.$$

由此计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2} \right) \left(1 + \frac{2}{n^2} \right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2} \right).$$

例题 25. 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)} \right).$$

例题 26. 证明序列 $\{\sin n\}$ 不存在极限.

例题 27. 设 $\{a_n\}$ 是一个实数序列.

- 如果 $\{a_{2k-1}\}, \{a_{2k}\}, \{a_{3k}\}$ 都有极限, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.
- 如果 $\{a_n + a_{n+1}\}, \{a_n + a_{n+2}\}$ 都有极限, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

例题 28. 设 $p(n)$ 表示能整除 n 的素数个数. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p(n)}{n} = 0$.

例题 29 (Cauchy 命题). 设 $\{a_n\}$ 是一个收敛于 l 的序列, 则它的前 n 项的算术平均值形成的序列也收敛于 l . 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} = l.$$

Cauchy 命题的证明比较难, 但是非常具有代表性. 利用该命题的证明方法我们还可以证明以下的两个命题.

例题 30 (Cauchy 命题证明方法的两个应用).

- 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n C_n^k a_k = a.$$

- 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} = \alpha \beta.$$

接下来我们介绍一个非常经典的题型: 由迭代给出的序列的极限. 尽管高数 B 期中考试上一次出现此类题型已经是五年前, 我们也在这一稍作整理. 迭代给出的序列的意思是, 知道了序列的第一项 a_1 , 利

用递推公式 $a_{n+1} = f(a_n)$ 生成的序列. 许多迭代序列的证明思路都是:

- 首先证明序列 $\{a_n\}$ 存在极限. 一般来讲, 这一步很可能会用到单调收敛原理.
- 证明了极限存在之后, 对递推公式 $a_{n+1} = f(a_n)$ 两边取极限, 就可以求出极限. 取极限的时候可能需要用到极限的四则运算法则, 或者更一般的, 用到函数 f 的连续性.

例题 31 (2021 秋高等数学 B 期中考试第 3 题). 假设 $x_1 > 0$, 并且对每个正整数 n , 成立

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{1}{x_n} \right).$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求其值.

例题 32. 设序列 $\{a_n\}$ 满足 $0 < a_1 < 1$, $a_{n+1} = a_n(1 - a_n)$ ($n \geq 1$). 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 1$.

最后, 我们补充序列极限中的 Stolz 公式. 一般来讲这个公式属于超纲内容, 考试中直接使用很有可能会得不到全部的分数. 但是如果在考试的时候实在没有办法, 通过 Stolz 公式又可以直接得到答案, 也可以进行尝试. Stolz 公式有以下两种形式.

定理 6 (0/0 型 Stolz 公式). 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, 且 b_n 严格单调减少. 如果存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = l,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l.$$

定理 7 (* / ∞ 型 Stolz 公式). 设 b_n 严格单调增加到正无穷. 这里有一个严格的数学名词是无穷大量, 意思是说对任何 $M > 0$, 存在正整数 N_0 , 使得 $n > N_0$ 时 $b_n > M$. 如果存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = l,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l.$$